La dormance

La dormance physique

- La nature et la structure des tissus qui entourent l'embryon
  - Tissus de l'albumen compact et résistant à l'allongement de la radicule
  - Action des téguments de la graine:
    - Résistance à la percée de la radicule
    - Molécules qui piègent l'oxygène. Celui-ci n'arrive pas à l'embryon

- Le blocage de la germination due à la nature et structure des téguments : Inhibition tégumentaire de la germination

Inhibition tégumentaire

- Résistance mécanique des enveloppes
- Imperméabilité à l'eau
- Barrière chimique à la diffusion de l'oxygène

L'embryon nu (sans téguments) doit être capable de germer en conditions favorables

La dormance

La dormance physique

- **Élimination de l'inhibition tégumentaire**

Dans la nature :

- La putréfaction partielle des enveloppes par les bactéries du sol
- Enveloppes altérées par le froid, le gel, la pluie en hiver
- Action du suc digestif : Ingestion des graines par des animaux

Au Laboratoire de façon artificielle:

- Abrasion des enveloppes : frottement avec du sable
- Traitements artificiels: acides dilués, eau bouillante, azote liquide

La dormance

La dormance morphologique

- Pas vraiment une dormance

- Pas vraiment un blocage de germination de l'embryon

- La dormance morphologique est principalement due à la taille de l'embryon

- L'embryon est petit et son développement avant la sortie de la radicule demande beaucoup de temps

- Retard de la percée de la radicule : Dormance morphologique

La Quiescence de la graine

La phase de quiescence

- Elle exprime la longévité de la graine
- Elle s'installe à la fin de maturation
- Elle dure jusqu'à l'entrée en germination ou bien jusqu'à la mort de l'embryon (graine non viable)

☞ Une graine en quiescence est **une graine viable** dormantes ou non dormantes **capable de germer si les conditions sont favorables.**

☞ Une graine perd sa quiescence quand elle est **non dormante et incapable de germer en conditions favorables.**

La Germination de la graine



Processus physiologique et biochimique qui débute par son hydratation et se termine par la percée des téguments par la radicule.

- Imbibition des tissus de la graine
- Gonflement de la graine : augmentation du poids
- Démarrage de la digestion des réserves
- Prolifération et grandissement des cellules de la radicule
- Eclatement des téguments et sortie de la radicule



Chez les agronomes, la germination est marquée par la levée au champ et non la percée des téguments

La Germination de la graine

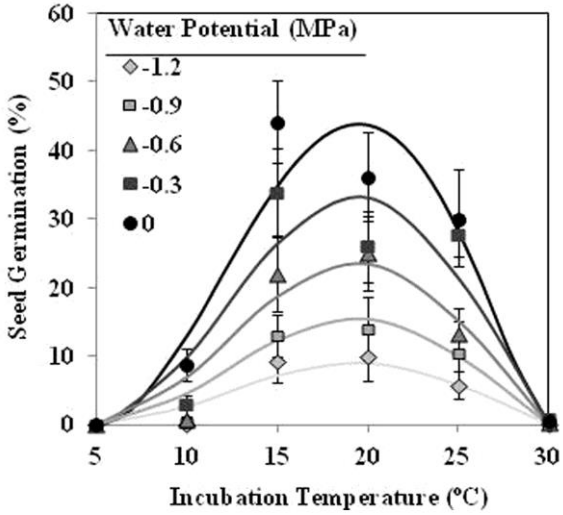
Conditions satisfaisantes de germination



☞ La teneur du milieu en eau

- Indispensable pour les graines orthodoxes
- Un excès d'eau peut gêner la germination, sauf chez quelques espèces végétales : *Oryza sativa* et espèces aquatiques

☞ La température du milieu



- Le % de germination augmente au fur et à mesure que la température augmente
- La température optimale de germination varie en fonction des espèces
- Les températures très élevées ont un effet négatif sur la germination
  - Effet direct: réactions enzymatiques impliquées dans le processus de la germination
  - Effet indirect : l'oxygène est moins soluble quand la température augmente

La Germination de la graine

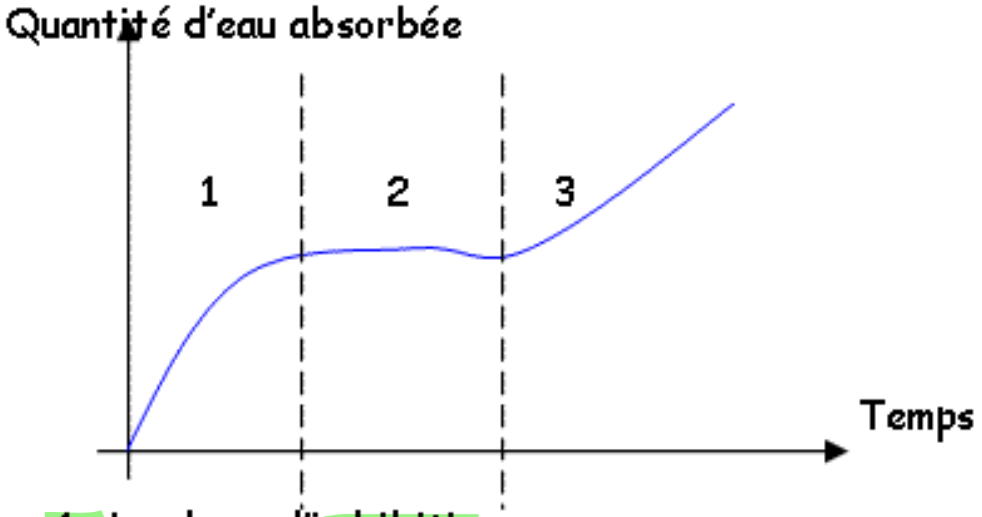
Conditions satisfaisantes de germination

- **La présence d'oxygène**
  - Principalement dans les tissus de la graine
  - Oxygène libéré par dissolution dans l'eau d'imbibition
  - Les besoins en O2 varie en fonction des espèces

- **La lumière :** effet positif ou négatif en fonction des espèces
  - Graines **non photosensibles** : germination en présence ou en absence de lumière.
  - Graines à **photosensibilité négative** : germination impossible en présence de lumière.
  - Graines à **photosensibilité positive** : germination plus facile à la lumière qu'à l'obscurité
  - Graines à **photosensibilité positive stricte** : germination impossible à l'obscurité

La Germination de la graine

La courbe d'imbibition d'une semence



3 étapes principales

1 : La phase d'imbibition.
2 : La phase de germination sensu stricto.
3 : La phase de croissance.

☞ **Phase d'imbibition :**

- Réhydratation des tissus de la graine
- Elle dure quelques heures (en fct des espèces)
- Augmentation de volume de la graine (gonflement)
- Grande consommation d'oxygène
- Reprise de la respiration – Métabolisme activé

La Germination de la graine

La courbe d'imbibition d'une semence

La phase d'imbibition

Graines Dormantes vs Graines Non dormantes

Graines Dormantes

- Absorption d'eau
- Catabolisme ABA par une hydrolase
- Activité **hydrolase faible**
- Teneur en **ABA augmente** durant les 72h qui suivent l'imbibition
- Augmentation ABA bloquée par addition du Fluridone
- **Néosynthèse de l'ABA pendant la phase d'imbibition**
- ABA/GA élevé

Graines Non dormantes

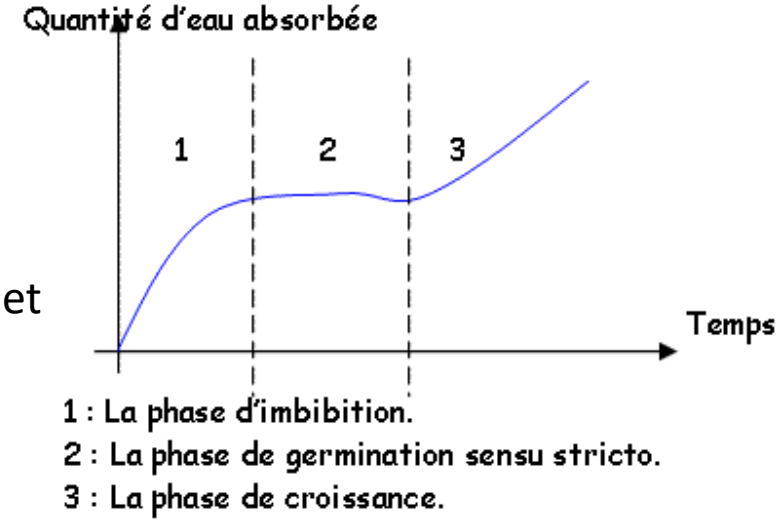
- Absorption d'eau
- Catabolisme ABA par une hydrolase
- Activité **hydrolase élevée**
- Teneur en **ABA reste faible** durant les 72h qui suivent l'imbibition
- ABA/GA faible

La Germination de la graine

La courbe d'imbibition d'une semence

☞ La phase de germination sensu stricto

- Teneur de la graine en eau constante
- Aucune modification morphologique
- Principaux mécanismes et processus biochimiques et moléculaires impliqués dans la germination
- Phase de préparation à la croissance cellulaire
- Se termine par la sortie de la radicule



1 : La phase d'imbibition.
2 : La phase de germination sensu stricto.
3 : La phase de croissance.

☞ La phase de croissance

- Commence par la sortie de la radicule
- Forte absorption d'eau
- Augmentation de l'activité respiratoire
- Phase de préparation à la croissance cellulaire
- Développement post-germinatif : Emergence partie aérienne, l'autotrophie (photosynthèse)

La Germination de la graine

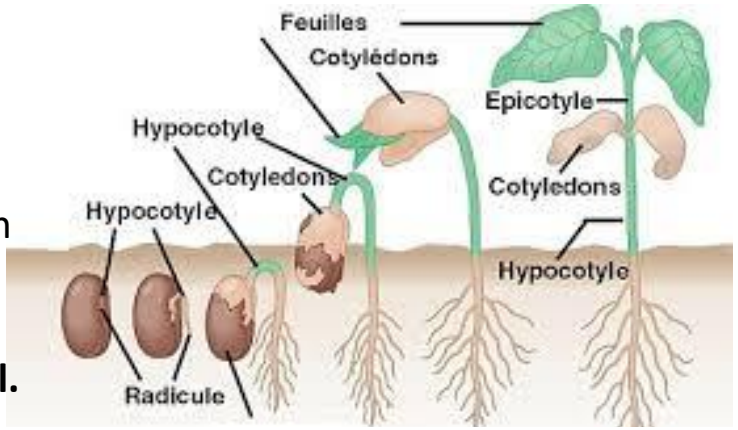
Notions de Pouvoir germinatif et de Capacité de germination

- Le pouvoir germinatif : Pourcentage de graines ayant germées dans les conditions les plus favorables.
    - Difficile à déterminer pour toutes les espèces

- La capacité de germination: Pourcentage de graines ayant germées dans les conditions de travail et suite aux traitements choisis par l'opérateur.
    - Temps d'expérimentation fixé par l'opérateur
    - Règles conventionnelles: 30°C pendant 16h jour et 20°C pendant 8h nuit (ISTA, International Standard Test Association)

La Germination de la graine

Les types de germination



❑ La **germination Epigée** :

- **Les cotylédons** chez les dicotylédones ou bien l'unique cotylédon chez les monocotylédones (oignon) **sont portés par l'hypocotyle au dessus du sol.**
- Chez les dicotylédones, **L'épicotyle et l'hypocotyle sortent du sol.**

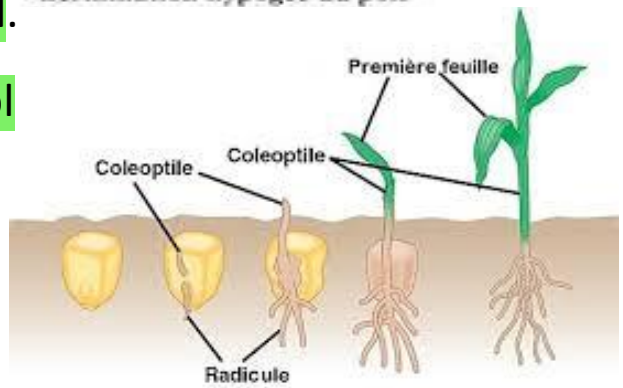
- Chez Phaseolus vularis (haricot)
- Chez Ricinus communis (Ricin)
- Chez Allium cepa (Oignon)


Germination hypogée du pois

❑ La **germination hypogée** :

- **Les cotylédons** chez les dicotylédones ou bien l'unique cotylédon chez les monocotylédones **restent dans le sol**.
- Chez les dicotylédones **seul l'épicotyle sort du sol** et porte les premières vraies feuilles. **L'hypocotyle reste dans le sol**.

- **Chez les monocotylédones** (Poacées) l'organe qui sort du sol a une structure foliacée tubulaire : **le coléoptile**



- Chez Pissum sativum (pois)
- Chez Zea mays (Maïs)
- Chez Triticum durum (Blé dur)

Développement & Différenciation

Le développement : Ensemble de processus qui conduisent à l'édification d'un organisme

- Réponses aux instructions contenues dans l'information génétique
- Tributaire des facteurs du milieu externe: photopériode, Température, Intensité et longueur d'onde de la lumière, tropisme, …..

Le développement : phénomène discret, repérable dans le temps mais directement mesurable comme la croissance (**quantitatif**)

- Une graine germe ou ne germe pas
- Une plantule émerge ou n'émerge pas
- une plante fleurit ou ne fleurit pas
- un grain mûrit ou avorte

3 stades principaux : Embryonnaire, Végétatif, Reproducteur

3 Processus majeurs : Croissance, Morphogenèse, Différenciation cellulaire

Le développement : représente l'ensemble des transformations **qualitatives** de la plante liées à l'initiation et à l'apparition de nouveaux organes.

- Phase de développement végétatif : après la germination, la plante passe de l'état juvénile à un état où elle se ramifie et multiplie ses organes végétatifs (feuilles, tiges, racines).

- Phase de développement reproducteur: marquée par la fabrication d'organes d'accumulation de la matière sèche.

Développement & Différenciation

La différenciation :

- Modification **qualitative** des cellules en vue d'une spécialisation fonctionnelle.
- Acquisition de nouvelle propriétés morphologiques ou fonctionnelles

- Les cellules à même génotype se distinguent par des fonctions et des rôles différents dans la plante
  - Les gènes qui s'expriment sont différents
  - Synthèse de protéines et d'enzymes différentes
  - Rôles et fonctions différentes

- Cellules fibres: Expression des gènes impliqués dans la synthèse de la lignine (paroi rigide)

- Cellules du collenchyme : Expression des gènes impliqués dans la synthèse de pectines (paroi souple et plasticité)

La Croissance & La Morphogenèse

La croissance : (taille, volume, poids, biomasse, hauteur, périmètre)

- **Modification quantitative, irréversible** et mesurable dans le temps.

- Augmentation de la dimension, taille, volume, masse d'un organe ou de la plante entière.

- Division cellulaire = **Merèse** (Meresis)

- Grandissement cellulaire = **Auxèse** (Auxesis)

- Fait intervenir 2 phénomènes concomitants:
    - Augmentation de la dimension de chacun des organes : croissance au sens strict

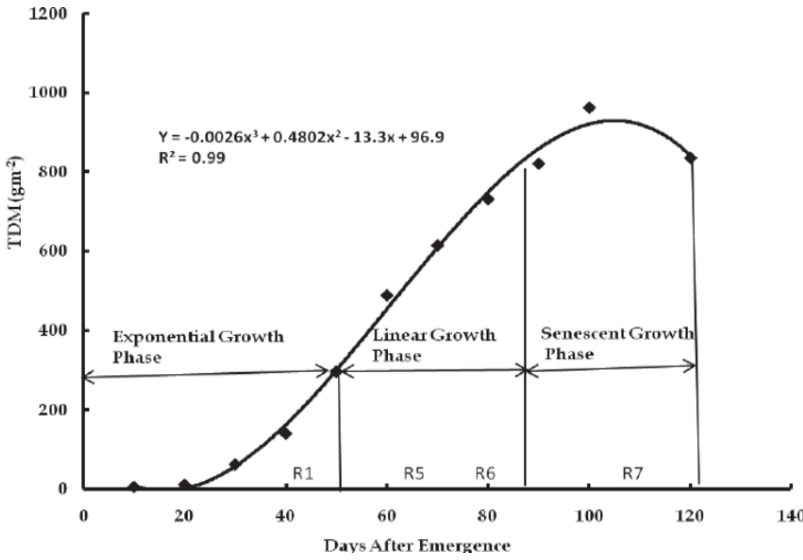
    - Augmentation du nombre des organes : liaison avec le développement

La Croissance & La Morphogenèse

La courbe de croissance typique d'un organe ou d'une plante entière suit une **allure sigmoïde**.

Elle présente généralement trois phases distinctes :

- Une phase **initiale de nature exponentielle**
- Une phase **linéaire de croissance active**
- Une phase **plateau** caractérisée par la **cessation de croissance.**



La Morphogenèse :

- Acquisition d'une forme précise d'un organe et toute la plante.
- Résultat du mode de croissance
  - Plan de division cellulaire
  - Sens d'accroissement de la taille de la cellule